

Fundamentos

Alexander Kahleul

11 de agosto de 2026

Sumário

I	Teoria dos Conjuntos	3
1	Os Axiomas	4
1.1	Primeiros Axiomas	4
1.1.1	O Axioma da Extensão	4
1.1.2	O Axioma do Vazio	4
1.1.3	O Axioma do Par	5
1.1.4	O Axioma da União	5
1.1.5	O Axioma das Partes	6
1.1.6	O Esquema de Axiomas da Separação	6
1.1.7	Propriedades Algébricas	8
II	Cálculo I	10
2	Limites e Continuidade	11
2.1	Sequências	11
2.1.1	Subsequências	15
2.2	Séries	15
2.3	Topologia da Reta	15
2.4	Limites	16
2.4.1	Limites Laterais	22
	Bibliografia	26

Parte I

Teoria dos Conjuntos

Capítulo 1

Os Axiomas

1.1 Primeiros Axiomas

1.1.1 O Axioma da Extensão

Axioma 1.1.1 (da Extensão). Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles são iguais.

$$\boxed{\forall x \forall y (\forall z ((z \in x) \leftrightarrow (z \in y)) \rightarrow (x = y))}$$

Observação 1.1.1. Com a definição de $\subseteq$, o axioma da extensão pode ser enunciado como

$$\forall x \forall y (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)) \rightarrow (x = y)).$$

Corolário 1.1.1.

- (a) $\forall x (x \subseteq x)$.
- (b) $\forall x \forall y ((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \rightarrow (x = y))$.
- (c) $\forall x \forall y \forall z (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z)) \rightarrow (x \subseteq z))$.

Prova. ■

1.1.2 O Axioma do Vazio

Definição 1.1.1. Um conjunto x é *vazio* se $\forall y (y \notin x)$.

Axioma 1.1.2 (do Vazio). Existe um conjunto vazio.

$$\boxed{\exists x \forall y (y \notin x)}$$

Proposição 1.1.1. Quaisquer dois conjuntos vazios são iguais.

$$\forall x_1 \forall x_2 ((\forall y (y \notin x_1) \wedge \forall y (y \notin x_2)) \rightarrow (x_1 = x_2)).$$

Prova. Se $x_1 \neq x_2$, então ou existe $z \in x_1$ tal que $z \notin x_2$, ou existe $z \in x_2$ tal que $z \notin x_1$. No primeiro caso, x_1 não é vazio, e, no segundo caso, x_2 não é vazio. Em ambos os casos, temos uma contradição. Logo $x_1 = x_2$. ■

Observação 1.1.2. O axioma 1.1.2 do vazio, junto com a proposição 1.1.1, nos permite estabelecer que existe um único conjunto vazio:

$$\exists x(\forall y(y \notin x) \wedge \forall z(\forall y(y \notin z) \rightarrow (z = x))).$$

Podemos então falar *do* conjunto vazio (em vez de *de um*). Ele é denotado por $\emptyset$.

Proposição 1.1.2. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto:

$$\forall x(\emptyset \subseteq x).$$

Prova. Se existisse x tal que $\emptyset \not\subseteq x$, então existiria $y \in \emptyset$ tal que $y \notin x$, uma contradição pois $\forall y(y \notin \emptyset)$. Logo, $\forall x(\emptyset \subseteq x)$. ■

1.1.3 O Axioma do Par

Axioma 1.1.3 (do Par). Para quaisquer conjuntos x e y , existe um conjunto cujos elementos são x e y .

$$\boxed{\forall x \forall y \exists z \forall w ((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))}$$

Proposição 1.1.3. O conjunto z do axioma 1.1.3 do par é único. Ele é denotado por $\{x, y\}$.

Prova. Se $\forall w((w \in z') \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, então, como $\forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, temos $\forall w((w \in z') \leftrightarrow (w \in z))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $z' = z$. ■

Proposição 1.1.4. $\forall x \forall y((x \in y) \leftrightarrow \{x\} \subseteq y)$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $x \in y$. Se $z \in \{x\}$, então $z = x$. Como, por hipótese, $x \in y$, de $z = x$ vem $z \in y$. Logo $\{x\} \subseteq y$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $\{x\} \subseteq y$. Temos $x \in \{x\}$, e como $\{x\} \subseteq y$, temos $x \in y$. ■

1.1.4 O Axioma da União

Axioma 1.1.4 (da União). Para todo conjunto x existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem a algum elemento de x .

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow \exists w ((z \in w) \wedge (w \in x)))}$$

Proposição 1.1.5. O conjunto y do axioma 1.1.4 da união é único. Ele é denotado por $\bigcup x$.

Prova. Se $\forall z((z \in y') \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, então, como $\forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, temos $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

Teorema 1.1.1. Para quaisquer conjuntos x e y , existe o conjunto dos conjuntos que pertencem a x ou a y .

$$\forall x \forall y \exists z \forall w ((w \in z) \leftrightarrow ((w \in x) \vee (w \in y)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $x \cup y$.

Prova. Provemos que $z := \bigcup \{x, y\}$, que existe pelos axiomas do par e da união, funciona. De fato, para todo w , temos $w \in z$ se, e somente se, existe $u \in \{x, y\}$ tal que $w \in u$. Como $u \in \{x, y\}$ se, e somente se, $u = x$ ou $u = y$, temos $w \in x$ ou $w \in y$. A unicidade de z segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $x \cup y := z$. ■

1.1.5 O Axioma das Partes

Axioma 1.1.5 (das Partes). Para todo conjunto x , existe o conjunto dos subconjuntos de x .

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))}$$

Proposição 1.1.6. O conjunto y do axioma 1.1.5 das partes é único. Ele é denotado por $\mathcal{P}(x)$.

Prova. Pelo axioma das partes, temos $\forall z((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Seja y' tal que $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Logo, $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

1.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação

Axioma 1.1.6 (da Separação). Para toda fórmula P em que z não ocorre livre, a fórmula

$$\boxed{\forall y \exists z \forall x ((x \in z) \leftrightarrow ((x \in y) \wedge P))}$$

é um axioma.

Observação 1.1.3. O axioma da separação também é chamado de axioma da compreensão ou axioma da especificação. O conjunto y é chamado de “universo” da discussão.

Proposição 1.1.7. O conjunto z do axioma 1.1.6 da separação é único. Ele é denotado por $\{x \in y : P(x)\}$.

Prova. Segue do axioma da extensão. ■

Teorema 1.1.2 (Paradoxo de Russell). Não existe o conjunto de todos os conjuntos.

$$\forall x \exists y (y \notin x)$$

Prova. Suponha, por absurdo, que $\exists x \forall y (y \in x)$. Pelo axioma da separação em x com a fórmula $y \notin y$, existe z tal que $\forall y ((y \in z) \leftrightarrow ((y \in x) \wedge (y \notin y)))$ (note que z não ocorre livre em $y \notin y$). Como $\forall y (y \in x)$, temos $\forall y ((y \in z) \leftrightarrow (y \notin y))$. Particularmente para $y = z$, temos $((z \in z) \leftrightarrow (z \notin z))$, uma contradição. Logo $\forall x \exists y (y \notin x)$. ■

Teorema 1.1.3. Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de x .

$$\forall x ((x \neq \emptyset) \rightarrow \exists y \forall z ((z \in y) \leftrightarrow \forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $\bigcap x$.

Prova. Precisamos provar que existe y tal que

$$\forall z ((z \in y) \leftrightarrow \forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))).$$

Como $x \neq \emptyset$, tome $v \in x$. Pelo axioma da separação com universo v e a fórmula $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, onde y não ocorre livre, existe y tal que

$$\forall z ((z \in y) \leftrightarrow ((z \in v) \wedge (\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))))),$$

isto é, existe

$$y := \{z \in v : \forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))\}.$$

Afirmamos que esse y funciona. De fato, por um lado ($\Rightarrow$), se $z \in y$, então, trivialmente, $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se z é tal que $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, então, particularmente para $w = v$, temos $v \in x \rightarrow z \in v$, e como $v \in x$, temos $z \in v$. Como $z \in v$ e $\forall w ((w \in x) \rightarrow (z \in w))$, temos que $z \in y$. Isso completa a prova da existência. A unicidade de y segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $\bigcap x := y$. ■

Definição 1.1.2. Sejam x e y conjuntos.

(a) A *interseção* entre x e y é definida como

$$x \cap y := \{z \in x : z \in y\}.$$

Dizemos que x e y são *disjuntos* se $x \cap y = \emptyset$.

(b) A *diferença* entre x e y é definida como

$$x \setminus y := \{z \in x : z \notin y\}.$$

Dizemos que $x \setminus y$ é o *complementar* de y relativo a x se $y \subseteq x$. Isso é denotado por $y^C := x \setminus y$.

(c) A *diferença simétrica* entre x e y é definida como

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y : z \notin x \cap y\}.$$

Observação 1.1.4. A boa definição da definição 1.1.2 segue do axioma 1.1.6 da separação. Vejamos como isso é feito, por exemplo, na definição de $x \cap y$. Sendo x o universo, o axioma da separação é a fórmula $\forall x \exists w \forall z ((z \in w) \leftrightarrow ((z \in x) \wedge P))$, onde P é uma fórmula em que w não ocorre livre. Se P é a fórmula $z \in y$, então existe w que cumpre $\forall z ((z \in w) \leftrightarrow (z \in x) \wedge (z \in y))$, isto é, $w = \{z \in x : z \in y\}$. Denotamos esse w por $x \cap y$.

1.1.7 Propriedades Algébricas

Apresentamos a seguir algumas propriedades algébricas de algumas operações com conjuntos, como união e interseção. Por serem simples e de caráter operacional, omitimos as suas demonstrações.

Proposição 1.1.8 (Propriedades da União).

- (a) $\forall x(x \cup x = x)$.
- (b) $\forall x(x \cup \emptyset = x)$.
- (c) $\forall x \forall y(x \cup y = y \cup x)$.
- (d) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z)$.
- (e) $\forall x \forall y(x \cup y = y \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (f) $\forall x \forall y((x \subseteq x \cup y) \wedge (y \subseteq x \cup y))$.
- (g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cup z \subseteq y \cup z)$.
- (h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \rightarrow \bigcup x \subseteq \bigcup y)$.

Proposição 1.1.9 (Propriedades da Interseção).

- (a) $\forall x(x \cap x = x)$.
- (b) $\forall x(x \cap \emptyset = \emptyset)$.
- (c) $\forall x \forall y(x \cap y = y \cap x)$.
- (d) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z)$.
- (e) $\forall x \forall y(x \cap y = x \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (f) $\forall x \forall y((x \cap y \subseteq x) \wedge (x \cap y \subseteq y))$.
- (g) $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cap z \subseteq y \cap z)$.
- (h) $\forall x \forall y(x \subseteq y \wedge x \neq \emptyset \rightarrow \bigcap y \subseteq \bigcap x)$.

Proposição 1.1.10 (Distributividade).

- (a) $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$.
- (b) $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$.

Proposição 1.1.11 (Propriedades da Diferença).

- (a) (Imediatas).
 - i. $\forall x(x \setminus \emptyset = x)$.
 - ii. $\forall x(x \setminus x = \emptyset)$.
 - iii. $\forall x(\emptyset \setminus x = \emptyset)$.
- (b)
 - i. $\forall x \forall y(x \setminus y = x \leftrightarrow x \cap y = \emptyset)$.
 - ii. $\forall x \forall y(x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \subseteq y)$.
- (c) (Leis de De Morgan).

- i. $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z)).$
- ii. $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)).$
- (d) $\forall x \forall y \forall z (x \setminus (y \setminus z) = (x \setminus y) \cup (x \cap z)).$
- (e) (Diferenças entre interseções).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (x \cap (y \setminus z) = (x \cap y) \setminus (x \cap z)).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z ((x \setminus y) \cap z = (x \cap z) \setminus y).$
- (f) (Monotonocidade da diferença).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (x \subseteq y \rightarrow x \setminus z \subseteq y \setminus z).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq z \rightarrow x \setminus z \subseteq x \setminus y).$

Proposição 1.1.12 (Propriedades do Complemento Relativo).

- (a) $\forall x \forall y (y \subseteq x \rightarrow (y^C)^C = y).$
- (b) $\forall x \forall y (y \subseteq x \rightarrow (y \cup y^C = x) \wedge (y \cap y^C = \emptyset)).$
- (c) $\forall x \forall y \forall z (z \subseteq y \subseteq x \rightarrow y^C \subseteq z^C).$
- (d) $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow y \setminus z = y \cap z^C).$
- (e) (Leis de De Morgan para complementos).
 - i. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow (y \cup z)^C = y^C \cap z^C).$
 - ii. $\forall x \forall y \forall z (y \subseteq x \wedge z \subseteq x \rightarrow (y \cap z)^C = y^C \cup z^C).$

Proposição 1.1.13 (Variadas).

- (a) $\forall x \forall y \forall z (((x \in y) \wedge (y \in z)) \rightarrow ((x \in \bigcup z) \wedge (y \subseteq \bigcup z))).$
- (b) $\forall A (\bigcup \mathcal{P}(A) = A).$

Parte II

Cálculo I

Capítulo 2

Limites e Continuidade

2.1 Sequências

Definição 2.1.1.

- (a) Uma sequência (x_n) é *convergente* e *converge* para $a \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim x_n = a.$$

Dizemos, nesse caso, que a é o *limite* de (x_n) .

- (b) Uma sequência (x_n) é *divergente* se não é convergente.

Observação 2.1.1. As notações “ $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ ”, “ $\lim_{n \in \mathbb{N}} x_n = a$ ”, “ $x_n \rightarrow a$ quando $n \rightarrow +\infty$ ” e “ $x_n \rightarrow a$ ” também são frequentemente usadas para indicar que $\lim x_n = a$.

Proposição 2.1.1 (Unicidade). O limite de uma sequência convergente é único.

Prova. Provemos que se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$ e para $b \in \mathbb{R}$, então $a = b$. Suponha, por absurdo, que $a \neq b$, e seja $\epsilon := \frac{|b - a|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim x_n = b$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - b| < \epsilon$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$ e $|x_n - b| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |a - b| &= |(a - x_n) + (x_n - b)| \\ &\leq |a - x_n| + |x_n - b| \\ &< 2\epsilon = |a - b|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $a = b$. ■

Teorema 2.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes.

- (a) A sequência $(x_n + y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n.$$

(b) A sequência $(x_n \cdot y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n.$$

(c) Se $\lim y_n \neq 0$, então a sequência (x_n/y_n) é convergente e

$$\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}.$$

Prova. Sejam $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = b$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|y_n - b| < \epsilon_2$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (a + b)| &\leq |x_n - a| + |y_n - b| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n + y_n) = a + b$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|x_n| \leq 1 + |a|$. De fato,

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n| |y_n - b| + |b| |x_n - a| \\ &< (1 + |a|) \frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} + |b| \frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$. ■

- (c) Suponha $b \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_1 = \frac{|b|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|y_n - b| < \epsilon_1$; em particular, $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|b|}$. De fato,

$$|y_n| = |y_n - b + b| \geq |b| - |y_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

donde $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|b|}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \frac{|b|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{b(x_n - a) - a(y_n - b)}{y_nb},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right| &= \frac{|b(x_n - a) - a(y_n - b)|}{|y_n||b|} \\ &\leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|y_n||b|} \\ &< \frac{2}{|b|^2} \left(|b| \frac{|b|\epsilon}{4} + |a| \frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \right) \\ &< \frac{2}{|b|^2} \left(\frac{|b|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|b|^2\epsilon}{4} \right) \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{a}{b}$. ■

Proposição 2.1.2. Seja (x_n) convergente.

- (a) Para todo $a \in \mathbb{R}$, se $a < \lim x_n$, então, para todo n suficientemente grande, $a < x_n$.
 (b) Para todo $b \in \mathbb{R}$, se $\lim x_n < b$, então, para todo n suficientemente grande, $x_n < b$.

Prova.

- (a) Seja $\epsilon := \lim x_n - a \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $a = \lim x_n - \epsilon$, temos $a < x_n$ para todo n suficientemente grande. ■
 (b) Seja $\epsilon := b - \lim x_n \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $b = \lim x_n + \epsilon$, temos $x_n < b$ para todo n suficientemente grande. ■

Corolário 2.1.1. Sejam (x_n) e (y_n) convergentes. Se $x_n \leq y_n$ para todo n suficientemente grande, então $\lim x_n \leq \lim y_n$.

Prova. Sejam $a := \lim x_n$ e $b := \lim y_n$. Suponha, por absurdo, que $b < a$. Seja $c \in \mathbb{R}$ tal que $b < c < a$. Então, para todo n suficientemente grande, teríamos $y_n < c < x_n$, o que contradiz a hipótese. ■

Teorema 2.1.2 (Confronto). Sejam (x_n) , (y_n) e (z_n) tais que $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande. Se $\lim x_n = a$ e $\lim z_n = a$, então $\lim y_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$. Como $\lim z_n = a$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$. Como $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo n suficientemente grande, existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $x_n \leq y_n \leq z_n$. Seja $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon,$$

de modo que $|y_n - a| < \epsilon$. Logo, $\lim y_n = a$. ■

Proposição 2.1.3. Toda sequência convergente é limitada.

Prova. Sejam (x_n) e $a \in \mathbb{R}$ tais que $\lim x_n = a$. Para $\epsilon = 1$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < 1$, isto é, $a - 1 < x_n < a + 1$. Então, sendo $S := \{x_1, x_2, \dots, x_{n_0}, a - 1, a + 1\}$, temos $|x_n| \leq \max\{|\max\{S\}|, |\min\{S\}|\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de modo que (x_n) é limitada. ■

Teorema 2.1.3 (Convergência Monótona).

- (a) Toda sequência crescente e limitada superiormente é convergente.
- (b) Toda sequência decrescente e limitada inferiormente é convergente.
- (c) Toda sequência monótona e limitada é convergente.

Prova.

- (a) Seja (x_n) crescente e limitada superiormente. Como $\text{Im } x$ é não vazio e limitado superiormente, existe $\sup \text{Im } x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sup \text{Im } x - \epsilon < x_{n_0}$ pois $\sup \text{Im } x - \epsilon$ não é uma cota superior de $\text{Im } x$. Como (x_n) é crescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\sup \text{Im } x - \epsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq \sup \text{Im } x < \sup \text{Im } x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \sup \text{Im } x$. ■

- (b) Seja (x_n) decrescente e limitada inferiormente. Como $\text{Im } x$ é não vazio e limitado inferiormente, existe $\inf \text{Im } x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_0} < \inf \text{Im } x + \epsilon$ pois $\inf \text{Im } x + \epsilon$ não é uma cota inferior de $\text{Im } x$. Como (x_n) é decrescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\inf \text{Im } x - \epsilon < \inf \text{Im } x \leq x_n \leq x_{n_0} < \inf \text{Im } x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \inf \text{Im } x$. ■

- (c) Segue dos itens acima. ■

2.1.1 Subsequências

Definição 2.1.2. Sejam $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ e $n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ estritamente crescente. Dizemos que $x \circ n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma *subsequência* de x . Isso é denotado por (x_{n_k}) .

Fonte: [20, p. 26]

Proposição 2.1.4. Seja (x_n) monótona. Se existe (x_{n_k}) limitada, então (x_n) é limitada.

Prova. ■

Proposição 2.1.5. Se (x_n) converge para $a \in \mathbb{R}$, então toda subsequência (x_{n_k}) converge para a .

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Como (n_k) é estritamente crescente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_{k_0} > n_0$; com isso, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $k > k_0$, então $n_k > n_{k_0} > n_0$, de modo que $|x_{n_k} - a| < \epsilon$. Logo, $\lim x_{n_k} = a$. ■

Teorema 2.1.4 (Bolzano-Weierstrass). Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

Prova. ■

2.2 Séries

2.3 Topologia da Reta

Definição 2.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) A *r-vizinhança* de a é definida como

$$V_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

(b) A *r-vizinhança furada* de a é definida como

$$V_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < r\}.$$

Corolário 2.3.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

(a) $V_r(a) =]a - r, a + r[$.

(b) $V_r^*(a) = V_r(a) \setminus \{a\}$.

Prova.

(a) ■

(b) ■

Definição 2.3.2. Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é um *ponto de acumulação* de $A \subseteq \mathbb{R}$ se

$$V_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação de A é denotado por A' .

Teorema 2.3.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, existe (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$.

Prova. Ver [20], página 49, teorema 6. ■

2.4 Limites

Definição 2.4.1. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

Lema 2.4.1. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$. Temos $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$.

Prova. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Então $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

Proposição 2.4.1 (Unicidade). O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

Fonte: [21, p. 135]

Prova. Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. como $a \in A'$, pelo lema 2.4.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < |x_0 - a| < \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon = |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Fonte: [21, p. 136]

Teorema 2.4.1. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, e somente se, para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = L$.

Prova.

($\Rightarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, e seja (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Como $x_n \neq a$ para todo $n \in \mathbb{N}$, temos $0 < |x_n - a| < \delta$ para todo $n > N$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - L| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = L$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\lim f(x_n) = L$ para toda sequência (x_n) em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $0 < |x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - L| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $0 < |x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - L| \geq \xi$.

Afirmção 1. A sequência (x_n) converge para a , isto é, $\lim x_n = a$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e (x_n) converge para a . □

Como $0 < |x_n - a|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então (x_n) é uma sequência em $A \setminus \{a\}$. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = L$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - L| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Isso completa a prova. ■

Teorema 2.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

(a) O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

(b) O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

(c) O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}.$$

Prova. Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$,

então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = L_1 + L_2$. ■

Fonte: [4, p. 30]

- (b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \frac{\epsilon}{2(1 + |L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1 + |L_1|)\frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1 + |L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

- (c) Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \frac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \frac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1 + |L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo

$x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} \right| &= \frac{|L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)|}{|g(x)||L_2|} \\ &\leq \frac{|L_2||f(x) - L_1| + |L_1||g(x) - L_2|}{|g(x)||L_2|} \\ &< \frac{2}{|L_2|^2} \left(|L_2| \frac{|L_2|\epsilon}{4} + |L_1| \frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1 + |L_1|)} \right) \\ &< \frac{2}{|L_2|^2} \left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|L_2|^2\epsilon}{4} \right) \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$. ■

Corolário 2.4.1. Sejam $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in A'$. Para cada $i \in [n]$, seja $f_i : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que existe $\lim_{x \rightarrow a} f_i(x)$.

(a) O limite da soma é igual à soma dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\sum_{i=1}^n f_i(x) \right) = \sum_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \right).$$

(b) O limite do produto é igual ao produto dos limites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\prod_{i=1}^n f_i(x) \right) = \prod_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} f_i(x) \right).$$

Prova. Por indução. ■

(a) ■

(b) ■

Fonte: [21, p. 135]

Teorema 2.4.3. Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $B \subseteq A$, $a \in B'$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$.

(b) Se $B = I \cap A$, onde $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo aberto tal que $a \in I$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

- (a) Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $B \subseteq A$, para todo $x \in B$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f|_B(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$. ■

- (b) Como $\lim_{x \rightarrow a} f|_B(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in B$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f|_B(x) - L| < \epsilon$. Como I é aberto e $a \in I$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_{\delta_2}(a) \subseteq I$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $x \in V_{\delta_2}(a) \subseteq I$, donde $x \in I \cap A = B$; com isso,

$$|f(x) - L| = |f|_B(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. ■

Teorema 2.4.4 (Conservação da Ordem). Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < g$ em $V_r^*(a) \cap A$.
 (b) Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g$ em $V_r^*(a) \cap A$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$.

Prova. Sejam $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$.

- (a) Seja $\epsilon = \frac{L_2 - L_1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$; em particular, $f(x) < L_1 + \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon$; em particular, $L_2 - \epsilon < g(x)$. Pois tome $r := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$, isto é, $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < r$, temos

$$f(x) < L_1 + \epsilon = L_2 - \epsilon < g(x),$$

isto é, $f(x) < g(x)$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$. ■

- (b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Pelo item anterior, existe $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > g$ em $V_{r'}^*(a) \cap A$. Pois tome $\delta := \min\{r, r'\}$. Então $f \leq g$ e $f > g$ em $V_\delta^*(a) \cap A$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■
 (b) Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Como $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$, tomando $L := L_1 - L_2$, para $\epsilon = L/2 \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $V_{\delta_1}^*(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Como $x_0 \in V_{\delta_1}^*(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in V_r^*(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

Teorema 2.4.5 (Confronto). Sejam $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g \leq h$ em $V_r^*(a) \cap A$, e se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Prova. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$. Seja $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

isto é, $|g(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$. ■

Definição 2.4.2. Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f|_{V_r(a) \cap A}$ é limitada.

Proposição 2.4.2. Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$, então f é localmente limitada em a .
- (b) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ e g é localmente limitada em a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$.

Prova.

- (a) Seja $L := \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $V_\delta^*(a) \cap A = V_\delta(a) \cap A$ e f é localmente limitada em a . Se $a \in A$, então, para todo $x \in V_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que f é localmente limitada em a . ■

- (b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como g é localmente limitada em a , existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in V_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0$. ■

Proposição 2.4.3 (Conservação do sinal). Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

- (a) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.
- (b) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

Prova. Seja $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

- (a) Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

- (b) Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

2.4.1 Limites Laterais

Definição 2.4.3. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à direita* de A se $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à direita de A é denotado por A'_+ .
- (b) Dizemos que a é um *ponto de acumulação à esquerda* de A se $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à esquerda de A é denotado por A'_- .

Definição 2.4.4 (Limites Laterais). Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à direita* de f em $a \in A'_+$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

- (b) Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à esquerda* de f em $a \in A'_-$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L.$$

Proposição 2.4.4 (Unicidade). Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

- (a) O limite lateral à direita de f em $a \in A'_+$, quando existe, é único.
- (b) O limite lateral à esquerda de f em $a \in A'_-$, quando existe, é único.

Prova.

- (a) Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_+$, existe $x_0 \in A$ tal que $a < x_0 < a + \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$|L_1 - L_2| = |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)|$$

$$\begin{aligned}
&\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\
&< 2\epsilon \\
&= |L_1 - L_2|,
\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

- (b) Provemos que se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \frac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_1 < x < a$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_-$, existe $x_0 \in A$ tal que $a - \delta < x_0 < a$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned}
|L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\
&\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\
&< 2\epsilon \\
&= |L_1 - L_2|,
\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Teorema 2.4.6 (Bilateral $\Leftrightarrow$ Laterais). Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in A'_+ \cap A'_-$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Prova.

- ($\Rightarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $0 < x - a < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$. Analogamente, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, temos $0 < a - x < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

- ($\Leftarrow$) Suponha que $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos duas possibilidades: ou $x > a$ ou $x < a$. Se $x > a$, então $a < x < a + \delta \leq a + \delta_1$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Se $x < a$, então $a - \delta_2 \leq a - \delta < x < a$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Em ambos os casos, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$. ■

Proposição 2.4.5. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

- (a) Temos $a \in A'_+$ se, e somente se, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

(b) Temos $a \in A'_-$ se, e somente se, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

Prova.

(a) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_+$, temos $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a, a + \delta[\cap A$. Como $x \in]a, a + \delta[$, temos $a < x < a + \delta$, donde $x > a$ e $0 < |x - a| < \delta$. Com isso, $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V_\delta^*(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$, de modo que $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$, temos $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]a, +\infty[)$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a < x < a + \delta$, donde $x \in]a, a + \delta[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a, a + \delta[\cap A$, de modo que $]a, a + \delta[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_+$.

Logo, $a \in A'_+ \Leftrightarrow a \in (A \cap]a, +\infty[)'$. ■

(b) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_-$, temos $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in]a - \delta, a[\cap A$. Como $x \in]a - \delta, a[$, temos $a - \delta < x < a$, donde $x < a$ e $0 < |x - a| < \delta$. Com isso, $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V_\delta^*(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$, de modo que $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$, temos $V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap (A \cap]-\infty, a[)$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a - \delta < x < a$, donde $x \in]a - \delta, a[$. Como $x \in A$, temos $x \in]a - \delta, a[\cap A$, de modo que $]a - \delta, a[\cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_-$.

Logo, $a \in A'_- \Leftrightarrow a \in (A \cap]-\infty, a[)'$. ■

Proposição 2.4.6. Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $L \in \mathbb{R}$.

(a) Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L.$$

(b) Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L.$$

Prova.

(a) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_+$, temos $a \in (A \cap]a, +\infty[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]a, +\infty[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]a, +\infty[$, temos $x > a$, donde $a < x < a + \delta$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a} f|_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]a, +\infty[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a < x < a + \delta$. Então $x \in]a, +\infty[$ e $x \in V_\delta^*(a) \cap]a, +\infty[\cap A$, donde $|f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]a, +\infty[}(x) = L$. ■

(b) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_-$, temos $a \in (A \cap]-\infty, a[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap]-\infty, a[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in]-\infty, a[$, temos $x < a$, donde $a - \delta < x < a$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap]-\infty, a[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a - \delta < x < a$. Então $x \in]-\infty, a[$ e $x \in V_\delta^*(a) \cap]-\infty, a[\cap A$, donde $|f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f \upharpoonright_{A \cap]-\infty, a[}(x) = L$. ■

Bibliografia

- [1] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume I*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [2] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume II*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.
- [3] APOSTOL, Tom Mike. *Mathematical Analysis*. 2ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.
- [4] AURICHI, Leandro F. *Cálculo não renal*. Notas de Aula, 2025.
- [5] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 3: Introdução à Análise*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [6] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 4: Combinatória*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.
- [7] FAJARDO, Rogério A. S. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2024.
- [8] FAJARDO, Rogério A. S. *Lógica Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2017.
- [9] FEITOSA, Hércules de Araújo; ALFONSO, Alexys Bruno; NASCIMENTO, Maria Cunha. *Teoria dos Conjuntos*. 1ª ed. Editora Ciência Moderna, 2010.
- [10] FEITOSA, Hércules de Araújo; PAULOVICH, Leonardo. *Um Prelúdio à Lógica*. 1ª ed. Editora UNESP, 2005.
- [11] FRANCO, Tertuliano. *Princípios de Combinatória e Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [12] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 1*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [13] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 2*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [14] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 3*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [15] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 4*. 5ª ed. LTC, 2001.
- [16] JECH, Thomas; HRBACEK, Karel. *Introduction to Set Theory*. 3ª ed. CRC Press, 1999.
- [17] JOHNSONBAUGH, Richard; PFAFFENBERGER, W. E. *Foundations of Mathematical Analysis*. 1ª ed. MARCEL DEKKER, INC., 1981.
- [18] LEARY, Christopher; KRISTIANSEN, Lars. *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. Milne Library Publishing, 2015.
- [19] LIMA, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed. Editora do IMPA, 2020.
- [20] LIMA, Elon Lages. *Análise Real vol. 1*. 13ª ed. Editora do IMPA, 2024.

- [21] LIMA, Elon Lages. *Curso de Análise vol. 1*. 15ª ed. Editora do IMPA, 2022.
- [22] Moschovakis, Yiannis. *Notes on Set Theory*. 2ª ed. Springer, 2006.
- [23] NEVES, Wladimir. *Uma Introdução à Análise Real*. 1ª ed. Editora UFRJ, 2014.
- [24] QUEVEDO, José M. Muñoz. *Introducción a la teoría de conjuntos*. 4ª ed. Universidad Nacional de Colombia, 2002.
- [25] ROLLA, Leonardo T.; LIMA, Bernardo N. B. de. *Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2026.
- [26] SHOENFIELD, Joseph R. *Mathematical Logic*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.
- [27] Solomon, Feferman. *The Number Systems*. 2Addison-Wesley Publishing Company. 1, 1964.
- [28] SPIVAK, Michael. *Calculus*. 4ª ed. Publish or Perish, Inc., 2008.
- [29] STROMBERG, Karl R. *An Introduction to Classical Real Analysis*. 1ª ed. Wadsworth, Inc., 1981.
- [30] WHITE, A. J. *Real Analysis: an introduction*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1968.